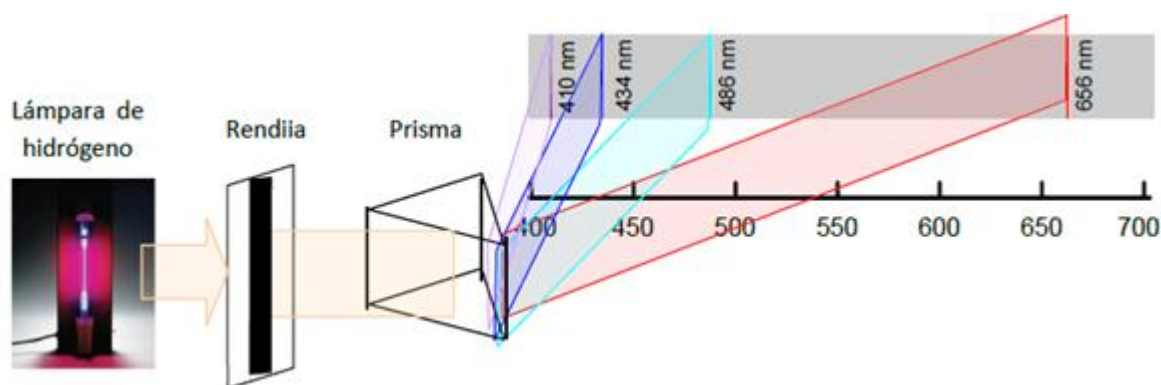


SERIE 1 – Átomos, iones y configuración electrónica

Estructura atómica. Cuantización de la energía. Orbitales atómicos. Números cuánticos. Estructura electrónica. Fenómenos de Emisión y Absorción atómica. Iones más estables para elementos representativos según configuración electrónica externa. Iones más estables para elementos de transición según estado

Problemas para discutir en clase:

1. Sabiendo que el diámetro de un átomo de carbono es de $1,54 \text{ \AA}$, indicar cuántos átomos se deben alinear para alcanzar una distancia de $0,2 \text{ mm}$ (ancho de un trazo de lápiz).
2. A continuación, se presenta una porción del espectro de emisión del hidrógeno obtenido luego de pasar la luz proveniente de una lámpara de descarga de hidrógeno a través de un prisma.

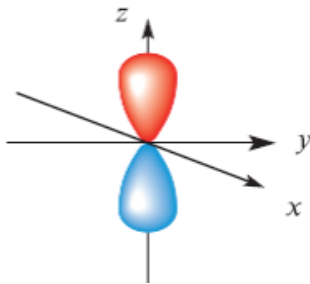


- a) Indicar qué información se obtiene al realizar un experimento de este tipo.
 - b) Calcular la energía, por mol de átomos de hidrógeno, para las transiciones correspondientes a la línea roja (656 nm) y la línea verde (486 nm). ¿Cuál de ellas dos es la transición de mayor energía? Expresar los resultados en kJ/mol .
Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$
 - c) Comparar la energía de estas transiciones con la energía requerida para recargar un teléfono celular (15 Wh).
3. ¿Cuál de las siguientes transiciones electrónicas correspondientes al átomo de hidrógeno produce la emisión de luz de menor longitud de onda? ¿Cuál corresponde a la de menor energía? Seleccionar la o las opciones correctas y **justifique**.
- a) $6s \rightarrow 2p$ b) $5s \rightarrow 2p$ c) $4s \rightarrow 2p$ d) $3s \rightarrow 2p$

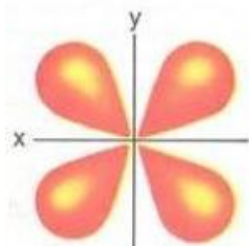
4. En las siguientes oraciones, tachar lo que NO corresponde:
- La mecánica cuántica (**es / no es**) una herramienta apropiada para describir las propiedades de la materia a nivel atómico.
 - Los electrones (**son / no son**) considerados como partículas en el marco de la mecánica cuántica.
 - Un orbital (**es / no es**) la trayectoria descrita por un electrón alrededor del núcleo de un átomo.

5. Indicar para cada imagen el nombre del orbital que corresponde:

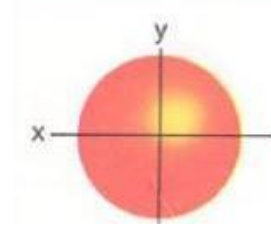
a)



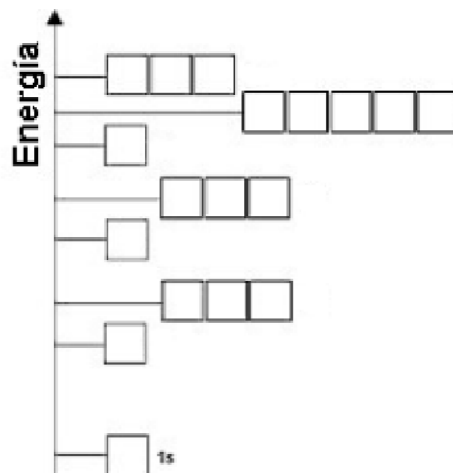
b)



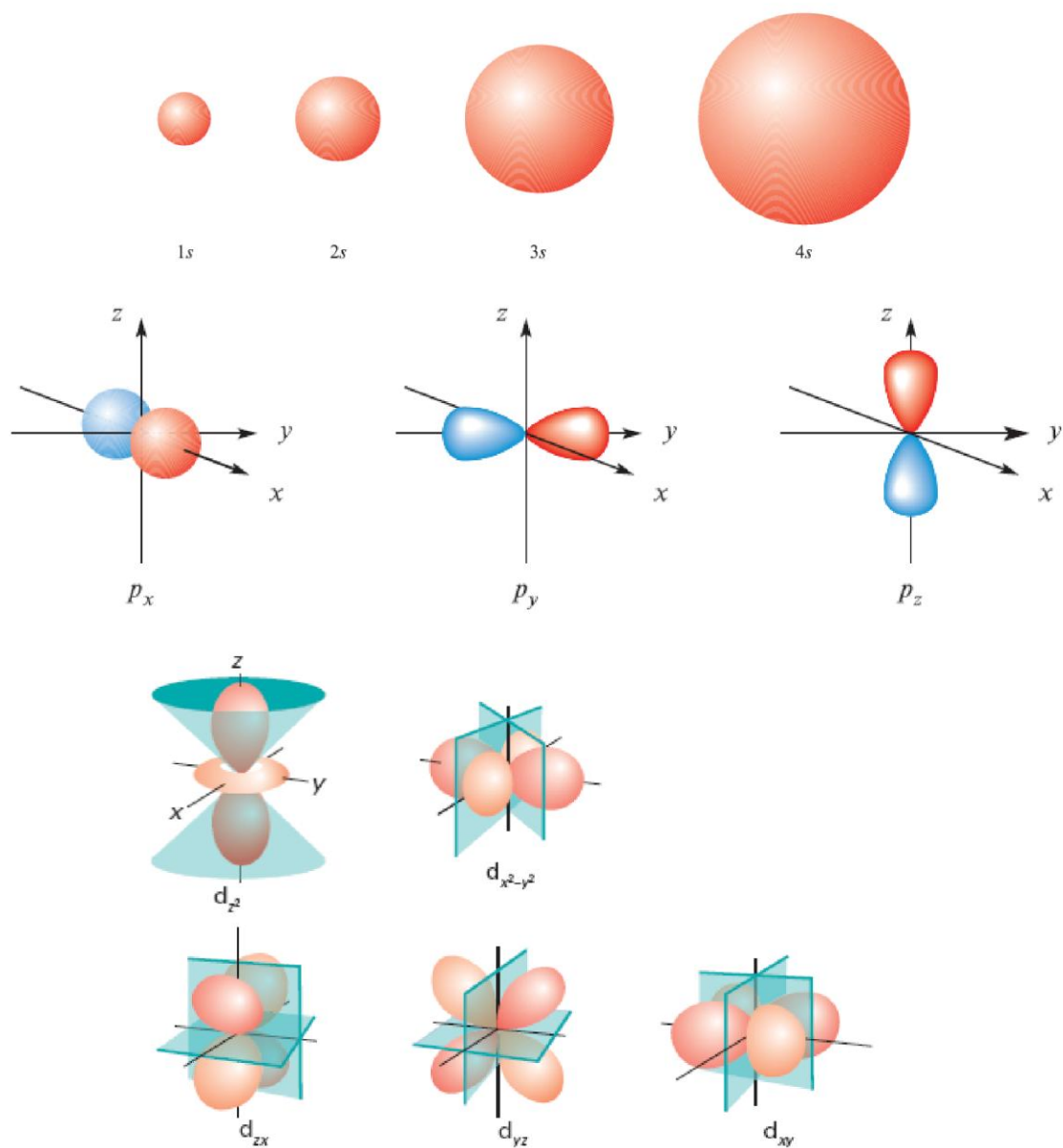
c)



6. Indicar el nombre de cada uno de los orbitales en el siguiente diagrama de energías (o diagrama de orbitales de cajas) ¿Cuál es la máxima cantidad de electrones que podrían colocarse? Señalar a qué elemento químico (neutro) corresponde este diagrama completo.



7. Relacionar los siguientes esquemas de orbitales atómicos con el diagrama de orbitales en caja presentado en el ejercicio 6.



8. Indicar cuáles de las siguientes configuraciones electrónicas representan el estado fundamental de un átomo, cuáles un estado excitado y cuáles no pueden representar ningún estado. Además, asigne las configuraciones válidas a los respectivos elementos de la tabla periódica.

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| a) $1s^2$ | b) $1s^2 2p^1$ | c) $1s^3$ |
| d) $1s^1 2s^1$ | e) $1s^2 2s^1$ | f) $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$ |
| g) $1s^2 2s^2 2p_x^2$ | h) $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_z^1$ | i) $1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$ |

9. Escribir la **configuración electrónica (CE)** de los átomos de los siguientes elementos e indicar en cada caso cuál es su **configuración electrónica externa (CEE)**:

- a) Ne (Z=10) b) Na (Z=11) c) Cl (Z=17) d) Ti (Z=22)

10. Escribir la configuración electrónica correspondiente a los iones Na^+ y Cl^- .

11. Asignar el grupo y período de cada uno de los elementos de los ejercicios **8** y **9**.

12. Identificar a qué período y grupo de la tabla periódica pertenecen los elementos cuyas configuraciones electrónicas son:

- a) $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$ b) $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ d) $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^6$

13. Escribir las configuraciones electrónicas de los **iones** que pueden formar los siguientes elementos y justificar cuáles son las más estables en cada caso.

- a) Ba b) F.

14. Un átomo del elemento Q al ganar 1 electrón forma un ion isoelectrónico con el catión R^{2+} . Sabiendo que R tiene número atómico 38, indicar la configuración electrónica del ion y del elemento.

15.

- i. Busque en bibliografía o en la tabla periódica cuáles son los iones más estables que forma el Fe. ¿Sirve el mismo análisis de la CEE que hizo para los elementos representativos en el caso de los metales de transición?
- ii. Identificar a qué período y grupo de la tabla periódica pertenece el elemento cuya configuración electrónica es $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$. Tenga en cuenta que no cumple con la regla de las diagonales.

Para trabajar fuera de clase:

1. Una lámpara de vapor de sodio emite luz amarilla de longitud de onda $\lambda = 589 \text{ nm}$
 - a) ¿Cuál es la energía, por mol de átomos de sodio, asociada a esta transición electrónica?
 - b) Investigar entre qué orbitales atómicos se produce la transición.
2. Escribir la CE para los átomos de Ar (Z=18) y Zr (Z= 40).
3. Escribir la CE para los iones: Zn^{2+} y O^{2-} .
4. Escribir la CE de todos los iones que pueden formar los siguientes elementos y justificar cuáles son las más estables en cada caso.

a) Pb b) S c) Al.

5. Indicar la CE, la CEE y el grupo y período al que pertenecen los siguientes elementos:
K (Z=19), I (Z=53), Br (Z=35), Rb (Z=37), S (Z=16) y Mg (Z=12).
¿Cuál de ellos formará iones isoelectrónicos con el argón? (Z=18) ¿Por qué?
6. Escribir el diagrama de energías correspondiente para el estado fundamental de un elemento X que tiene la siguiente configuración electrónica $[X] = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.
7. Los iones X^{3-} , Y^- , M^+ y P^{3+} son isoelectrónicos con el 3º gas noble (Z= 18). Hallar la CEE de cada uno de los elementos X, Y, M y P, e indicar a qué grupo y período pertenecen.
8. **X, Y y W** son tres elementos con las siguientes características:
- **X** forma aniones estables X^{2-} isoelectrónicos con el Ar (Z=18)
 - **Y** pertenece al mismo grupo que el Br (Z=35) y al mismo período que el Si (Z=14)
 - **W** pertenece al segundo período y forma compuestos iónicos con el Na (Z=11) del tipo NaW.
- a) ¿Cuál es el número atómico de X, Y y W?
- b) ¿A qué grupo y período pertenecen X, Y y W?
9. Escribir la configuración electrónica externa para cualquier elemento del grupo:
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| a) Gases nobles | b) Metales alcalinos | c) Halógenos |
| d) Metales alcalino térreos | e) Grupo del carbono | f) Grupo del oxígeno |
| g) Metales de transición | h) Actínidos y lantánidos | |

Respuestas

Clase

- 1,3 x 10⁶ átomos de C
- 182,4 kJ/mol (línea roja) y 246,4 kJ/mol (línea verde)

Casa

- 203,3 kJ/mol